ЗАНЯТИЕ 2

Рациональные вычисления

РАЗМИНКА

Посчитайте устно

1. $37 \cdot 4{,}6 + 63 \cdot 4{,}6$

2. $52^2 - 48^2$

3. $0{,}25 \cdot 13 \cdot 40$

РАЗМИНКА

Посчитайте устно

1. $37 \cdot 4{,}6 + 63 \cdot 4{,}6$

2. $52^2 - 48^2$

3. $0{,}25 \cdot 13 \cdot 40$

Ответ. 1) 460; 2) 400; 3) 130.

ТЕОРИЯ

Три приёма

$ab + ac = a(b + c)$ — общий множитель

$ab + ad + cb + cd = (a + c)(b + d)$ — группировка

$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b),\ \ a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$

ПРИМЕР 1 · ОБЩИЙ МНОЖИТЕЛЬ

$$3{,}7 \cdot 4{,}2 + 6{,}3 \cdot 4{,}2$$

ПРИМЕР 1 · ОБЩИЙ МНОЖИТЕЛЬ

$$3{,}7 \cdot 4{,}2 + 6{,}3 \cdot 4{,}2$$

$$= 4{,}2 \cdot (3{,}7 + 6{,}3)$$

ПРИМЕР 1 · ОБЩИЙ МНОЖИТЕЛЬ

$$3{,}7 \cdot 4{,}2 + 6{,}3 \cdot 4{,}2$$

$$= 4{,}2 \cdot (3{,}7 + 6{,}3)$$

$$= 4{,}2 \cdot 10 = 42$$

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 239

$$1{,}35 \cdot \left(-\frac{2}{7}\right) - \frac{5}{7} \cdot (-2{,}65) +$$

$$1{,}35 \cdot \left(-\frac{5}{7}\right) - \frac{2}{7} \cdot (-2{,}65)$$

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 239

$$1{,}35 \cdot \left(-\frac{2}{7}\right) - \frac{5}{7} \cdot (-2{,}65) +$$

$$1{,}35 \cdot \left(-\frac{5}{7}\right) - \frac{2}{7} \cdot (-2{,}65)$$

Числа: $1{,}35$ и $-2{,}65$; $\frac{2}{7}$ и $\frac{5}{7}$

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 239

$$1{,}35 \cdot \left(-\frac{2}{7}\right) - \frac{5}{7} \cdot (-2{,}65) +$$

$$1{,}35 \cdot \left(-\frac{5}{7}\right) - \frac{2}{7} \cdot (-2{,}65)$$

Числа: $1{,}35$ и $-2{,}65$; $\frac{2}{7}$ и $\frac{5}{7}$

$$= 1{,}35 \cdot \left(-\frac{2}{7} - \frac{5}{7}\right) - (-2{,}65) \cdot \left(\frac{5}{7} + \frac{2}{7}\right)$$

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 239

$$1{,}35 \cdot \left(-\frac{2}{7}\right) - \frac{5}{7} \cdot (-2{,}65) +$$

$$1{,}35 \cdot \left(-\frac{5}{7}\right) - \frac{2}{7} \cdot (-2{,}65)$$

Числа: $1{,}35$ и $-2{,}65$; $\frac{2}{7}$ и $\frac{5}{7}$

$$= 1{,}35 \cdot \left(-\frac{2}{7} - \frac{5}{7}\right) - (-2{,}65) \cdot \left(\frac{5}{7} + \frac{2}{7}\right)$$

$$= 1{,}35 \cdot (-1) + 2{,}65 \cdot 1 = 1{,}3$$

ПРИМЕР 3 · РАЗНОСТЬ КВАДРАТОВ

$$199 \cdot 201 - 200^2$$

ПРИМЕР 3 · РАЗНОСТЬ КВАДРАТОВ

$$199 \cdot 201 - 200^2$$

$$199 \cdot 201 = (200 - 1)(200 + 1) = 200^2 - 1$$

ПРИМЕР 3 · РАЗНОСТЬ КВАДРАТОВ

$$199 \cdot 201 - 200^2$$

$$199 \cdot 201 = (200 - 1)(200 + 1) = 200^2 - 1$$

$$200^2 - 1 - 200^2 = -1$$

ПРИМЕР 4 · ПОЛНЫЙ КВАДРАТ

$$\frac{4{,}2^2 - 2{,}4 \cdot 4{,}2 + 1{,}2^2}{0{,}9}$$

ПРИМЕР 4 · ПОЛНЫЙ КВАДРАТ

$$\frac{4{,}2^2 - 2{,}4 \cdot 4{,}2 + 1{,}2^2}{0{,}9}$$

$$2{,}4 \cdot 4{,}2 = 2 \cdot 4{,}2 \cdot 1{,}2$$

ПРИМЕР 4 · ПОЛНЫЙ КВАДРАТ

$$\frac{4{,}2^2 - 2{,}4 \cdot 4{,}2 + 1{,}2^2}{0{,}9}$$

$2{,}4 \cdot 4{,}2 = 2 \cdot 4{,}2 \cdot 1{,}2$

Числитель $= (4{,}2 - 1{,}2)^2 = 9$

ПРИМЕР 4 · ПОЛНЫЙ КВАДРАТ

$$\frac{4{,}2^2 - 2{,}4 \cdot 4{,}2 + 1{,}2^2}{0{,}9}$$

$2{,}4 \cdot 4{,}2 = 2 \cdot 4{,}2 \cdot 1{,}2$

Числитель $= (4{,}2 - 1{,}2)^2 = 9$

$\frac{9}{0{,}9} = 10$

ЗАДАЧА 1

$$2{,}75 \cdot 3{,}6 + 7{,}25 \cdot 3{,}6$$

ЗАДАЧА 1

$$2{,}75 \cdot 3{,}6 + 7{,}25 \cdot 3{,}6$$

Ответ. 36

ЗАДАЧА 2

$$\frac{5}{9} \cdot 1{,}7 - \frac{5}{9} \cdot (-7{,}3)$$

ЗАДАЧА 2

$$\frac{5}{9} \cdot 1{,}7 - \frac{5}{9} \cdot (-7{,}3)$$

Ответ. 5

ЗАДАЧА 3

$$2{,}4 \cdot \left(-\frac{5}{6}\right) + 3{,}6 \cdot \frac{1}{6} + 3{,}6 \cdot \left(-\frac{5}{6}\right) + 2{,}4 \cdot \frac{1}{6}$$

ЗАДАЧА 3

$$2{,}4 \cdot \left(-\frac{5}{6}\right) + 3{,}6 \cdot \frac{1}{6} + 3{,}6 \cdot \left(-\frac{5}{6}\right) + 2{,}4 \cdot \frac{1}{6}$$

Ответ. -4

ЗАДАЧА 4

$$\frac{73^2 - 27^2}{46 \cdot 25}$$

ЗАДАЧА 4

$$\frac{73^2 - 27^2}{46 \cdot 25}$$

Ответ. 4

ЗАДАЧА 5

$$\frac{0{,}125 \cdot 4{,}8 + 0{,}125 \cdot 3{,}2}{2{,}5^2 - 1{,}5^2}$$

ЗАДАЧА 5

$$\frac{0{,}125 \cdot 4{,}8 + 0{,}125 \cdot 3{,}2}{2{,}5^2 - 1{,}5^2}$$

Ответ. $0{,}25$

ЗАДАЧА 6

$$999^2 - 998 \cdot 1000$$

ЗАДАЧА 6

$$999^2 - 998 \cdot 1000$$

Ответ. 1

ЗАДАЧА 7

$$\left(2\frac{1}{3} - 1{,}75\right) : \frac{7}{12}$$

ЗАДАЧА 7

$$\left(2\frac{1}{3} - 1{,}75\right) : \frac{7}{12}$$

Ответ. 1

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Вычислите $\dfrac{2026^3 - 1}{2026 \cdot 2027 + 1}$

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Вычислите $\dfrac{2026^3 - 1}{2026 \cdot 2027 + 1}$

Пусть $a = 2026$. Тогда $2026 \cdot 2027 + 1 = a(a+1) + 1 = a^2 + a + 1$

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Вычислите $\dfrac{2026^3 - 1}{2026 \cdot 2027 + 1}$

Пусть $a = 2026$. Тогда $2026 \cdot 2027 + 1 = a(a+1) + 1 = a^2 + a + 1$

$a^3 - 1 = (a-1)(a^2 + a + 1)$

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Вычислите $\dfrac{2026^3 - 1}{2026 \cdot 2027 + 1}$

Пусть $a = 2026$. Тогда $2026 \cdot 2027 + 1 = a(a+1) + 1 = a^2 + a + 1$

$a^3 - 1 = (a-1)(a^2 + a + 1)$

Ответ: $a - 1 = 2025$

ИТОГ

Что запомнить

- Сначала ищем повторяющиеся числа, потом считаем.
- Четыре произведения двух наборов чисел → $(a+c)(b+d)$.
- Числа рядом с круглым → разность квадратов.
- Большое число → обозначить буквой.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач на тот же материал. Записывайте, какой приём использовали.